

Introduction à l'innovation et aux processus créateurs

Table des matières

I. Contexte	3
II. L'innovation	3
A. La notion d'innovation	3
B. La typologie de l'innovation	5
C. Exercice : Quiz	7
III. Les acteurs de l'innovation	8
A. Les clients comme vecteur d'innovation.....	8
B. Les partenaires au co-développement	10
C. Les partenaires institutionnels	12
D. Exercice : Quiz.....	14
IV. Les processus de l'innovation	15
A. Le marketing de l'innovation	15
B. Les méthodes de créativité et le rôle du manager.....	17
C. Exercice : Quiz	19
V. L'essentiel	20
VI. Auto-évaluation	20
A. Exercice	20
B. Test.....	22
Solutions des exercices	23

I. Contexte

Contexte

Dans un monde où l'évolution des moyens technologiques suit un rythme effréné, laissant souvent les utilisateurs perplexes quant à l'utilité de ces moyens, la compréhension des mécanismes de l'innovation semble indispensable.

L'objectif de ce cours est de comprendre les bases de l'innovation, d'identifier les opportunités pour une entreprise d'innover, d'identifier les méthodes appropriées pour mener son processus d'innovation ainsi que les partenaires privilégiés lui permettant de mener un projet d'innovation avec succès.

Vous devez être capable de comprendre les freins à l'adoption d'un projet d'innovation et de valoriser les éléments moteurs permettant l'adoption. Vous pourrez identifier les leviers internes et externes à l'entreprise pour mener à bien un projet d'innovation.

II. L'innovation

A. La notion d'innovation

Définition

« L'innovation désigne l'introduction sur le marché d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés par l'unité légale. » (Insee)

Nous distinguons 4 types d'innovation selon l'OCDE :

- **L'innovation de produits** : qu'il s'agisse de biens ou de services, l'innovation de produits inclut des changements significatifs au niveau des caractéristiques techniques et substantielles du produit. Par conséquent, la revente en l'état ou avec des changements dits « cosmétiques » est exclue de l'innovation.
- **L'innovation de procédés** : il s'agit de modifications significatives dans les méthodes de production et de développement des produits, des processus liés à la logistique et la distribution, le système d'information et de communication, les processus d'exécution des tâches administratives et de comptabilité, la gestion des relations avec les fournisseurs, l'organisation du travail, les processus de décision, les ressources humaines, le marketing. Ce type d'innovation se distingue de l'innovation de produits du fait qu'il implique l'utilisation de machines de production innovantes ou de compétences nouvelles.
- **L'innovation de commercialisation** est la mise en œuvre d'une nouvelle méthode de commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou du conditionnement, du placement, de la promotion ou de la tarification du produit. Ce type d'innovation se distingue de l'innovation de produit du fait qu'il nécessite la mise en place d'un nouveau concept de diffusion. Nous pouvons citer le cas de Netflix pour la distribution des films en ligne.
- **L'innovation d'organisation** est la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. C'est le cas des méthodes agiles, comme Scrum, Safe, etc.

L'économiste Schumpeter ajoute à ces types d'innovation 3 autres types :

- L'innovation de modes de production,
- L'innovation de débouchés,
- L'innovation de matières premières.

Exemple

Les entreprises leaders sur leurs marchés ont développé des procédés de fabrication innovants. Dans le secteur industriel, les apports des innovations technologiques sont visibles grâce à la mise en place des usines 4.0, dites également « usines intelligentes » ou « usines du futur ».

L'Oréal est pionnier dans ce secteur puisque les usines du groupe combinent toutes les dernières technologies disponibles comme l'impression 3D, la réalité virtuelle et augmentée, ou encore l'IA en vue de fabriquer des produits de qualité et en un temps record.

Par exemple, l'outil HoloLens 2 permet de piloter les équipements industriels à distance. Il permet, grâce à Teams, de valider les points de contrôle avec les fournisseurs en diminuant ainsi les délais de contrôle qualité tout en gardant les niveaux au maximum.

Vidéo : L'Oréal¹

L'intérêt économique de l'innovation

L'innovation présente un intérêt économique puisque la totalité du processus d'innovation a une finalité économique. Selon McKinsey & Company, « *l'innovation est la pratique systématique consistant à développer et à commercialiser des produits et services révolutionnaires satisfaisant les besoins des clients [...] Quelle que soit la façon dont vous la mesurez, l'innovation doit augmenter la valeur du produit et stimuler la croissance du marché* » (McKinsey & Company²).

Selon une étude de ce fameux cabinet de conseil en stratégie, la maîtrise de l'innovation peut générer des bénéfices économiques pour l'entreprise jusqu'à 2,4 fois plus élevés que ses concurrents. Il s'agit alors d'un réel moteur économique qui profite aux entreprises, mais également aux clients.

En effet, les 3 principaux éléments de l'innovation sont les suivants :

- Le besoin du client qui est non satisfait : qui est le client et quel est le problème auquel il est confronté ? Pourquoi son besoin n'est-il pas satisfait ? En d'autres termes, qui est le client ?
- Une solution satisfaisante : comment peut-on satisfaire le besoin du client ? Quelles différences fait la solution que nous proposons par rapport à ce qui existe déjà sur le marché ? Cette solution est-elle jugée satisfaisante par le client ? Si non, pourquoi ? En d'autres termes, quelle est la solution ?
- Un modèle d'affaires permettant de réaliser des revenus : le client est-il prêt à acheter la solution ? Par quel canal le client achètera-t-il la solution ? Comment la solution pourra-t-elle créer de la valeur ?

Complément La destruction créatrice de Schumpeter

Joseph Schumpeter est un économiste, professeur à Harvard à partir des années 1930. Connu pour son analyse de l'entrepreneur innovant, il présente sa théorie du **Cycle des affaires**. Selon lui, une innovation majeure engendre une phase de croissance et par conséquent des créations d'emplois. De nouveaux métiers apparaissent. Cependant, les entreprises qui n'ont pas pu ou su s'adapter à l'évolution du marché font faillite et leurs métiers disparaissent. Ceci provoque une phase de dépression.

Prenons l'exemple de la conservation des aliments. Avant l'apparition du réfrigérateur dans les années 1920, la conservation des aliments se faisait grâce à des blocs de glace qu'on insérait dans des placards spécifiques. La filière de la glace était très développée et allait de la production à la distribution en passant par la découpe des blocs de glace. L'apparition du réfrigérateur a fait disparaître toute l'industrie de la glace au profit de celle de la fabrication de ce nouvel appareil électroménager.

Exemple

Le secteur pharmaceutique est très représentatif pour illustrer l'imbrication entre la recherche fondamentale et la recherche applicative. Prenons l'exemple de la recherche sur le VIH. En 1981, les premiers cas de cette maladie sont décrits aux États-Unis. La recherche pour l'identification des causes de cette maladie démarre immédiatement et 2 ans plus tard, le 20 mai 1983, le virus du VIH-1 est identifié par les chercheurs du laboratoire

1 <https://www.loreal.com/fr/videos/science-et-technologies/remote/>

2 <https://www.mckinsey.com/>

de Jean-Claude Chermann, au sein de l'unité Oncologie virale de Luc Montagnier. Dès 1983, de nouveaux médicaments sont mis au point pour traiter le VIH. L'innovation est mise en œuvre alors sur 2 niveaux : le niveau préventif avec les innovations sur les préservatifs et la recherche sur la mise en place d'un vaccin ; le niveau curatif avec la mise en place de nouveaux traitements qui deviennent de plus en plus performants.

Voir vidéo : « 40 ans après la découverte du VIH, Françoise Barré-Sinoussi ouvre son album souvenirs », Institut Pasteur, YouTube.com¹

B. La typologie de l'innovation

Nous distinguons divers types d'innovation que nous classifions selon 3 critères différents : la classification traditionnelle, la classification selon le niveau de ressources utilisées et la classification selon le type de modification du système concerné. Examinons ces 3 types de classification.

La classification traditionnelle

Une classification traditionnelle, adoptée par la majorité des entreprises, est celle qui répartit les innovations selon 2 critères : selon le degré de nouveauté des technologies incorporées et selon le degré de différenciation de la solution apportée aux attentes des consommateurs.

		Degré de différenciation de la réponse apportée aux attentes des consommateurs	
		Faible	Élevé
Degré de nouveauté des technologies incorporées	Faible	Innovation incrémentale	Rupture de marché
	Élevé	Rupture technologique	Innovation radicale

Lorsque le degré de nouveauté des technologies incorporées ainsi que celui de la différenciation sont faibles, nous parlons d'innovation incrémentale. Il s'agit d'améliorations progressives et continues sur des produits déjà existants. Les exemples sont multiples puisque ce type d'innovation concerne toutes les entreprises soucieuses de proposer à leurs clients des produits qui évoluent au fur et à mesure pour une meilleure adaptation à leurs besoins.

Lorsque le degré de nouveauté des technologies incorporées est faible, mais que le produit modifie substantiellement la morphologie du marché cible, nous parlons d'innovation dite de rupture de marché. Apple s'est spécialisé sur ce type d'innovation depuis sa création. L'ordinateur Macintosh présentait une réelle rupture de marché, car il proposait aux clients une ergonomie et une facilité d'utilisation qu'aucun autre ordinateur dans les années 1980 ne proposait. De la même façon, le téléphone iPhone a modifié substantiellement le marché des smartphones.

Lorsque le degré de nouveauté technologique est élevé, mais que le degré de différenciation est faible, nous parlons de rupture technologique. Il s'agit pour l'entreprise de proposer un produit ou un service déjà existant, mais en simplifiant son usage ou en changeant le business model. L'avènement du commerce électronique fait partie de

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=S9HR5D-zbdU>

cette catégorie. Avant les sites de e-commerce, l'existence de la vente par correspondance était déjà répandue. Celle-ci utilisait divers moyens comme le courrier, le téléphone ou encore le minitel. Internet et l'apparition du e-commerce ont grandement simplifié l'usage pour la clientèle.

Enfin, lorsque les degrés de nouveauté technologique et de marché sont élevés, alors nous faisons face à une innovation radicale. Il s'agit de la création d'un tout nouveau produit ou service que personne n'attendait. L'exemple le plus récent que nous pouvons citer est Chat GPT. Cet outil se base sur une technologie d'IA dite linguistique (GPT) qui est en plein développement. La présentation de cette technologie au grand public a suscité parfois un grand intérêt, parfois des grandes inquiétudes. Certes, les recherches sur l'IA, notamment linguistique, sont menées depuis plusieurs décennies, mais les résultats de celles-ci étaient destinés à une population plutôt avertie des nouvelles technologies. La société américaine Open IA a mis sur le marché une version gratuite accessible à tout le monde, et ensuite elle a proposé une version plus complète dont l'utilisation est payante.

La classification selon le niveau de ressources utilisées

Une classification plus récente distingue les innovations selon le niveau de ressources utilisées :

- Le *high tech* : le terme de high tech désigne les technologies de point ainsi que les industries qui utilisent ces technologies. Il s'agit de l'ensemble des savoirs et pratiques à la fois complexes et modernes. La démarche d'innovation high tech se base sur la nouveauté de rupture par rapport aux technologies précédemment utilisées. Tablettes, appareils photo numériques, smartphones, drones, électroménager intelligent, montres connectées, sont autant d'exemples de high tech.
- Le *low tech* : il s'agit d'une démarche qui se situe totalement à l'opposé du high tech. Elle est née de la démarche liée au développement durable. En effet, elle part du constat que les ressources naturelles sont au bord de l'épuisement et que la quantité de gaz à effet de serre est de plus en plus importante.

Définition

Le terme low tech désigne la conception et l'usage d'une technologie à faible impact environnemental, économique et accessible à tous. Le low tech relève de l'innovation dite « *frugale* », c'est-à-dire de la démarche permettant de répondre à des besoins essentiels grâce à des innovations simples, efficaces, écologiques et nécessitant un minimum de moyens.

Le low tech se base sur 3 principes fondamentaux. Le premier principe est celui de l'utilité. Le produit doit répondre à des besoins essentiels et éliminer le plus possible ce qui est superflu.

Le deuxième principe est celui de l'accessibilité. En effet, le produit doit être abordable et facile d'utilisation pour la majorité des clients. En d'autres termes, le produit doit avoir un coût accessible, être facile d'utilisation, être facilement réparable et enfin être fabriqué localement.

Enfin, le troisième principe est celui de la durabilité. En d'autres termes, le produit doit être robuste, réparable et recyclable. Ce principe vise ce que l'on appelle l'« *éco-conception* », c'est-à-dire que dès sa conception, le produit est dessiné en prenant en compte toutes les étapes de son cycle de vie.

La classification selon le type de modification du système

Un produit peut être vu comme étant un système global, une entité à part entière, ou alors il peut être conçu comme un ensemble de modules, chaque module étant indépendant. L'innovation peut alors porter sur l'ensemble du système ou uniquement sur un module.

Par conséquent, nous identifions les innovations modulaires à la modification des sous-systèmes techniques, sans créer de nouveau lien entre eux. En d'autres termes, la modification s'effectue sur une seule composante de la structure. Par exemple, la stratégie d'innovation de la plateforme Facebook relève de cette catégorie puisque l'entreprise modifie, ajoute ou supprime des modules sans modifier l'architecture même de la plateforme.

À l'inverse, une innovation architecturale vise soit la modification des liens unissant et organisant les sous-systèmes, soit la réalisation d'une nouvelle structure.

C. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.25]

Question 1

L'innovation de procédé est une modification sur :

- ☐ Les caractéristiques techniques du produit
- ☐ Les méthodes de production d'un produit
- ☐ Les moyens de promotion du produit
- ☐ Les pratiques mises en place au sein d'une organisation

Question 2

L'innovation est un processus ayant une finalité économique.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

Lorsque le degré de nouveauté technologique et le degré de différenciation sont élevés, alors nous sommes en présence d'une :

- ☐ Innovation incrémentale
- ☐ Innovation de rupture de marché
- ☐ Innovation de rupture technologique
- ☐ Innovation radicale

Question 4

Le low tech consiste à utiliser des ressources déjà existantes.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

L'innovation modulaire est :

- ☐ Une modification des sous-systèmes techniques
- ☐ Une modification de l'architecture du système
- ☐ Une modification de l'ensemble du produit

III. Les acteurs de l'innovation

A. Les clients comme vecteur d'innovation

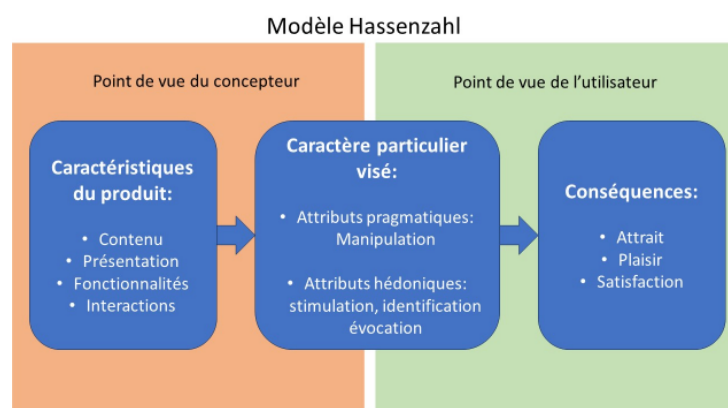
- Le client tout au long du cycle de vie d'un produit
- Approches de développement produit : UX et CX

2 approches d'innovation permettent de mettre au milieu du processus le client : l'UX Design et le CX Design.

L'UX Design :

L'UX Design est une méthode basée sur l'expérience utilisateur. Il s'agit du processus qui consiste à mettre l'utilisateur au centre du travail de réalisation du produit final en faisant un focus sur ses besoins afin d'orienter les caractéristiques du produit. En d'autres termes, l'UX design se base sur l'observation directe des futurs utilisateurs.

Plusieurs auteurs ont créé des modèles de recherche d'UX, dont les plus connus et utilisés sont ceux de Hassenzahl et de Mahlke. Le modèle de Hassenzahl présente 2 perspectives : celle du concepteur du produit et celle de l'utilisateur.

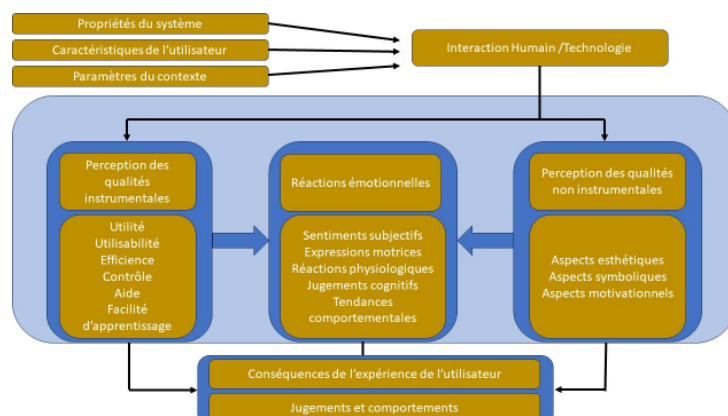


D'une part, le concepteur se focalise sur les caractéristiques du produit, c'est-à-dire le contenu, la présentation, les fonctionnalités techniques et les interactions entre fonctionnalités. La difficulté consiste en la subjectivité de cette vision, puisque le concepteur a sa propre perception du produit qui risque de ne pas être celle de l'utilisateur.

D'autre part, l'utilisateur se focalise surtout sur les conséquences de l'utilisation du produit dans son quotidien. Le produit présente-t-il un attrait pour lui ? L'utilisateur prend-il du plaisir à l'utilisation du produit ? En est-il satisfait ?

En s'appuyant sur ces 2 perspectives, le modèle de Hassenzahl répartit les caractères du produit selon leurs qualités pragmatiques ou hédoniques. La qualité pragmatique renvoie aux aspects techniques du produit, c'est-à-dire l'utilité et l'utilisabilité d'une fonctionnalité. La qualité hédonique renvoie au potentiel du produit à procurer du plaisir et à satisfaire les besoins de son utilisateur.

Le deuxième modèle de *User Experience Design* est celui de Mahlke, publié en 2008. Ce modèle se base sur l'analyse du niveau d'acceptabilité de la technologie pour l'utilisateur.



Comme nous pouvons le constater dans ce schéma, le comportement de l'utilisateur face au produit est intimement lié à son interaction avec la technologie utilisée. Mahlke distingue 3 composantes de cette interaction. La première composante est celle de la perception des qualités instrumentales du produit de la part de l'utilisateur. Celui-ci se questionne sur l'utilité qu'il a du produit, sur le fait de pouvoir ou savoir utiliser correctement le produit et de manière efficace, soit la facilité d'apprentissage de l'utilisation du produit. Le processus de conception du produit se base sur l'objectif de simplifier la vie de l'utilisateur. Cependant, cette conception devrait être universelle afin de pouvoir optimiser les coûts. Alors, concilier les 2 objectifs, c'est-à-dire celui de la personnalisation de la conception et celui de l'universalité, semble à première vue impossible. Afin de résoudre cette problématique, les chercheurs du Center for Universal Design ont identifié 4 dimensions à prendre en compte :

- L'utilisabilité doit primer sur l'accessibilité afin que le produit puisse toucher le plus d'utilisateurs possible.
- Les concepteurs doivent privilégier un usage individuel et indépendant du produit, même si une assistance technique est prévue pour la bonne utilisation.
- Les critères d'efficacité et d'urgence ne peuvent pas être satisfaits en même temps. Ainsi, les concepteurs des produits doivent privilégier soit la facilité d'utilisation, soit la mise en place d'une réponse rapide à un besoin spécifique de l'utilisateur.
- La dimension de la facilité d'implémentation concerne la prise en compte des coûts de développement et d'installation du produit.

Selon le modèle de Mahlke, l'utilisateur évalue également les qualités non instrumentales du produit. Il évalue les qualités esthétiques du produit, son attractivité. Celle-ci sera pondérée par l'expérience antérieure de l'utilisateur. En effet, selon Kankainen (2002), « *l'expérience de l'utilisateur est le résultat d'une action motivée dans un certain contexte. L'expérience antérieure de l'utilisateur et ses attentes influencent l'expérience actuelle, et celle-ci conduit à de nouvelles expériences et de nouvelles attentes* ».

La perception des qualités instrumentales et celle des qualités non instrumentales du produit provoquent des réactions émotionnelles de la part de l'utilisateur qui auront un impact direct sur son comportement et par conséquent, sur l'expérience utilisateur.

Le CX Design

Très longtemps confondu avec l'UX Design, le *Customer Experience Design* va au-delà de la conception du produit seul. Il vise à optimiser l'expérience du client à tous les points de contact avec le produit ou l'entreprise, avant, pendant et après la conversion. Il s'agit de réaliser un parcours client optimisé en vue d'entretenir des relations solides entre le client et la marque. De ce fait, le CX Design a un champ d'action plus large que celui de l'UX Design.

Ainsi, si dans le cadre de l'UX Design, l'utilisateur est co-créateur des caractéristiques du produit, dans le cadre du CX Design, le client est co-créateur de ses relations avec la marque. L'entreprise est consciente que la fidélisation clientèle et la valeur du panier client dépendent de la relation qu'elle a avec lui. Cette relation se développe à travers de nombreux points de contact et de canaux de vente. La mise en place d'une stratégie omnicanale a comme objectif de renforcer la relation client selon ses besoins, habitudes et comportements d'achat.

Exemple

Netflix utilise l'approche CX innovation afin de s'adapter aux besoins des clients. L'une des premières stratégies de Netflix a été de diffuser son application sur différents appareils : portable, tablette, ordinateur, télévision, etc. Cette stratégie simple et efficace a permis de conquérir un nombre de consommateurs conséquent, notamment les plus jeunes (utilisation du téléphone portable) et les personnes plus âgées (utilisation de la télévision). Nous pouvons constater ici l'approche omnicanale.

Netflix perfectionne chaque jour ses algorithmes pour mieux connaître ses abonnés. L'entreprise peut connaître les recherches des abonnés sur la plateforme, les jours de visionnage et l'heure, les différents appareils utilisés, la nature des contenus visionnés, les visionnages, les pauses et avancées rapides, la localisation, les notes laissées, les likes et dislikes et les comportements de navigation et de défilement. Grâce à toutes ces informations, Netflix est en mesure de proposer des contenus pertinents et personnalisés à chacun de ses abonnés. Grâce à ces informations, l'entreprise est également devenue créatrice de contenu avec des créations primées, comme *House of Cards*.

B. Les partenaires au co-développement

Le développement d'un nouveau produit, d'un nouveau processus ou d'un nouveau concept nécessite souvent l'utilisation de compétences spécifiques non disponibles par l'entreprise qui mène ce développement. Celle-ci doit faire appel à des compétences externes de manière ponctuelle ou de manière régulière. Les contrats qui relient l'entreprise à ses partenaires au co-développement varient selon la nature du partenariat. Ainsi, lorsque l'entreprise fait appel à un prestataire pour une étude par exemple, elle a recours à un contrat de prestation de service. Ce contrat est assez classique et suppose un transfert de propriété intellectuelle vers l'entreprise cliente, qui est libre d'utiliser le contenu de l'étude à sa guise.

Lorsque l'entreprise dispose des compétences de conception du nouveau produit, mais pas de celles de fabrication, elle doit chercher des sous-traitants, dits *façonneurs*, afin de faire fabriquer son produit. Les contrats utilisés dans ce type de situation sont le contrat de façonnage et le contrat de fabrication.

Enfin, l'entreprise peut avoir besoin d'un partenariat sur du long terme, car le développement du nouveau produit, service ou processus nécessite des compétences spécialisées et très coûteuses à acquérir. Dans cette hypothèse, l'entreprise s'engage sur des partenariats de co-innovation avec ses partenaires.

Le partenariat dans la fabrication du produit

Depuis les années 1990 et l'ouverture des marchés asiatiques pour la fabrication des produits conçus dans les pays industrialisés, 2 types de contrats sont apparus selon l'implication du fabricant dans le processus de fabrication : le contrat de façonnage (« *tolling* ») et le contrat de fabrication (« *manufacturing* »).

Définition

Le **contrat de façonnage** est une prestation de services d'après laquelle le façonnier, sur demande du fabricant, travaille un produit en vue de lui donner une nouvelle forme. Cependant, le produit reste la propriété du donneur d'ouvrage (fabricant). Nous distinguons 4 conditions pour ce travail :

- Le façonnier n'est pas propriétaire des produits qui lui sont confiés par le fabricant, son client.
- Le fabricant apporte les matières premières ou produits au façonneur, tout en restant le propriétaire de ceux-ci.
- Le façonnier utilise des matières ou produits supplémentaires pour réaliser sa prestation de services. La valeur de ces produits doit être inférieure à la valeur des matières premières ou produits fournis par le fabricant.
- Un nouveau produit est réalisé.

Nous constatons que le partenariat entre le fabricant et le façonnier peut être très fort tout au long du processus de réalisation du nouveau produit.

Exemple

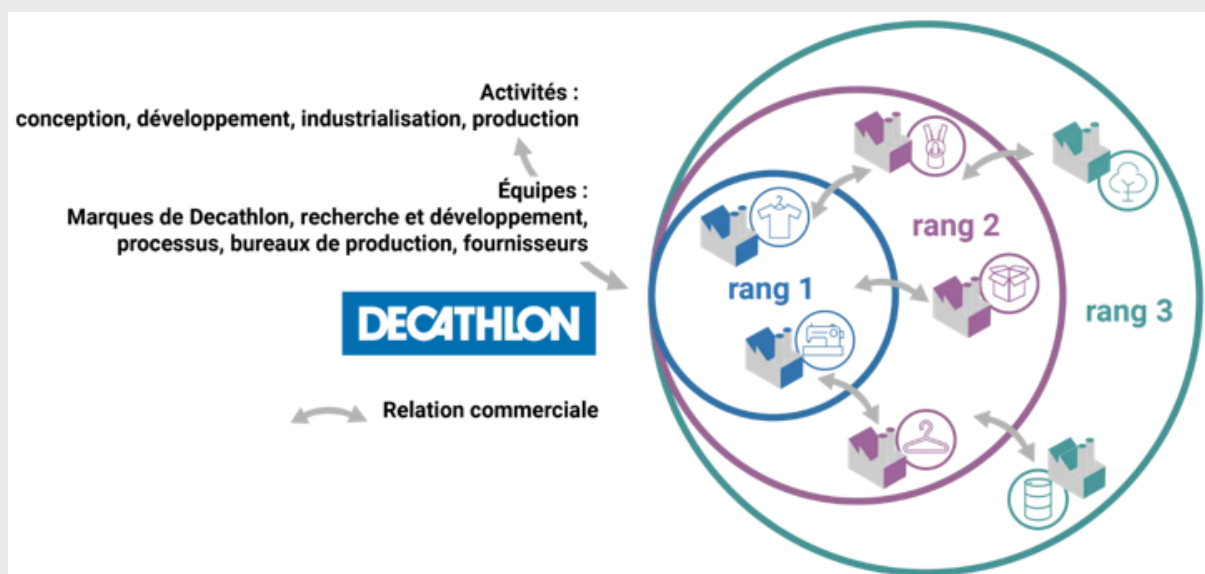
Ce type de contrat est largement utilisé dans le secteur pharmaceutique. En effet, la production de produits de santé innovants nécessite de plus en plus un savoir-faire très spécifique à tous les stades de la fabrication. Les grands groupes pharmaceutiques (Sanofi, Bayer, Roche, etc.) font appel à des industriels du médicament appelés CDMO (*Contract Development and Manufacturing Organizations*). Le recours à ce type de partenariat permet aux groupes pharmaceutiques d'éviter les frais de réorganisation des sites industriels. En effet, les producteurs sous-traitants apportent leur expertise aussi bien dans la fabrication des médicaments que dans leur développement en phase de recherche clinique, ou encore dans le contrôle qualité et les phases d'analyses.

Définition

Le **contrat de fabrication** permet au fabricant de sous-traiter la totalité ou une partie de la fabrication de son produit auprès d'une entreprise tierce, que ce soit à titre exclusif ou non exclusif. Le fabricant communique les caractéristiques du produit à fabriquer au sous-traitant grâce à un cahier des charges, et ce dernier se charge de le produire dans les conditions convenues. Le sous-traitant est un exécutant et livre les produits une fois finis.

Exemple

Ce type de contrat est largement utilisé dans le secteur du textile entre une marque de mode et un atelier de confection. Prenons l'exemple de Decathlon, marque de produits sportifs qui se consacre à la recherche et au développement de nouveaux produits, à leur conception et à leur production. La fabrication est sous-traitée auprès d'un nombre de fournisseurs identifiés et vérifiés (rang 1). Ces fournisseurs sous-traitent une partie de la production, dite accessoire (cintres, emballages, etc.).



Source : Decathlon.fr¹

Définition La co-innovation

La co-innovation est une démarche permettant à une entreprise de faire participer les acteurs de son écosystème afin de faire émerger des solutions inédites grâce aux savoir-faire de chacun.

L'écosystème de l'entreprise étant composé par une multitude d'acteurs, tels que les clients et les fournisseurs, celle-ci peut impliquer ses partenaires dans le développement et apporter des améliorations notables à ses produits. Il s'agit d'une démarche efficace permettant d'innover mieux et plus vite. Elle profite aussi bien aux petites start-up qu'aux grandes entreprises.

La co-innovation permet de réaliser rapidement des expérimentations, puisque l'entreprise qui mène l'innovation travaille avec des clients en testant des cas d'usage concrets, et ceci en situation réelle. C'était notamment le cas du partenariat entre EDF, Starbucks et Orange, qui a permis de créer de nouvelles offres grâce à la plateforme *Imagine*.

Néanmoins, ce type de partenariat comporte des risques liés à la propriété intellectuelle, au mauvais ciblage du périmètre du champ de travail commun, à l'absence de méthodologie et d'outils communs ou à l'espionnage industriel.

¹ <https://engagements.decathlon.fr/la-production-et-la-fabrication-des-produits-decathlon>

Exemple

Total utilise largement le système de la co-innovation. Tout d'abord, le groupe collabore avec les meilleures universités du monde entier, sous format de contrat Contract & Develop (« *contrat de prestation de recherche* »). Mais le groupe travaille également avec des start-up pour développer de nouveaux processus et produits très performants.

Nous pouvons citer comme exemple la collaboration de Total avec la start-up française Cold Pad. L'idée d'innovation trouve son origine dans un constat sur les plateformes pétrolières off-shore. Lorsqu'un FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*, ou environnement explosif à haut risque) vieillit et commence à se corroder, il est nécessaire d'entamer des travaux de réparation ou « *d'asset integrity* ». Ces travaux de réparation s'effectuent d'habitude à partir de travaux dits « *à chaud* » comme le meulage ou le soudage, ce qui engendre une problématique de compromis entre la sécurité et la production. Un choix doit alors se faire entre privilégier la sécurité ou continuer la production.

Grâce au partenariat entre Cold Pad et Total, la start-up a développé une technologie unique permettant de travailler à froid et permettant ainsi au personnel de réparer les plateformes tout en maintenant la poursuite de la production.

C. Les partenaires institutionnels

Les processus d'innovation nécessitent des fonds plus ou moins importants, ce qui constitue le principal frein à l'innovation. Les entreprises doivent chercher des partenaires institutionnels en vue d'un accompagnement technique ou financier. Nous distinguons trois types de partenaires institutionnels : les acteurs publics, les acteurs parapublics et les acteurs privés.

Les acteurs de financement public

Les premiers partenaires des entreprises dans leur démarche d'innovation sont les acteurs publics, qui grâce à leurs financements favorisent des initiatives entrepreneuriales. Ainsi, l'État lui-même intervient *via* des contrats de financement à l'innovation. Nous pouvons citer l'exemple des contrats à impact lancés en 2020 et ayant comme objectif de financer l'innovation dans un certain nombre de secteurs. C'est l'exemple des contrats à impact « *économie circulaire* » qui avaient comme objectif de faire émerger des innovations environnementales, ancrées territorialement et visant à prévenir des risques graves (pollution, déchets, dégradations environnementales, etc.).

L'État offre également un financement indirect à l'innovation *via* le Crédit d'Impôt Innovation (CII) et le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) :

- Le CII s'applique à des projets de réalisation d'opération de conception d'un prototype, c'est-à-dire d'un produit qui n'a pas été mis sur le marché. Il couvre des frais liés à l'amortissement de biens immobiliers, des dépenses du personnel, des frais de protection de propriété intellectuelle et des dépenses faites pour la réalisation d'opérations de recherche réalisées par des bureaux d'études.
- Le CIR a pour but d'encourager les entreprises à engager des activités de recherche et de développement. Il couvre les mêmes types de frais que le CII.

En matière d'innovation dans le cadre de la transition écologique, l'État français a créé l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie). L'agence est sous tutelle du ministère de la Transition Écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Son action comporte aussi bien le financement que l'accompagnement des projets d'innovation qui entrent dans ses domaines d'intervention.

Au-delà de l'État et de ses établissements publics, les régions et départements eux-mêmes accompagnent et financent des projets d'innovation. Nous pouvons citer l'exemple des contrats *Innovation* lancés en avril 2023 par la région Occitanie, qui permettent d'accompagner des projets d'innovation dès les premières phases de développement.

Les acteurs de financement parapublic

BpiFrance est une banque publique d'investissement sous forme de société anonyme. Elle accompagne les entreprises dans leurs projets de développement, de transition écologique et énergétique, d'innovation et d'export. BpiFrance finance ainsi l'innovation sous forme de crédits bancaires, sous forme de cofinancement aux côtés des banques, ou encore *via* de l'investissement en fonds propres.

Afin d'illustrer l'action de la BpiFrance, prenons l'exemple du contrat de développement innovation. Il s'agit d'un prêt sans garantie ni caution personnelle pour les entreprises ayant comme projet de lancer un nouveau produit, de développer une technologie innovante, de moderniser leurs outils de production ou encore de mettre en place des méthodes managériales innovantes. Le prêt d'un montant de 40 000 à 300 000 euros couvre des frais de recrutement et de formation, de prospection et de négociation des premières commandes, des frais d'actions marketing et communication, de mise aux normes, d'achat de matériel, etc.

Les acteurs de financement privé

Le financement privé peut être d'origines multiples et varie selon son origine et le temps d'engagement du financeur.

L'entrepreneur qui souhaite financer son projet entrepreneurial fait souvent appel à son cercle proche : les membres de sa famille, ses amis deviennent alors une source d'appui considérable. Nous appelons ce type d'apport *Love Money* du fait de la proximité affective de l'entrepreneur avec la source du financement.

Le financement privé le plus fréquent est le recours aux prêts bancaires. Cependant, les banques exigent un certain nombre de garanties du débiteur afin de s'assurer de sa solvabilité. Ces prêts ont souvent une durée de 3 à 5 ans.

Un autre type de financement, mais dont le montant est plus limité, est celui du *crowdfunding* dit également « *financement participatif* ». Il permet à des particuliers d'investir directement *via* une plateforme internet dans des start-up ou des projets sélectionnés selon leur intérêt. Le particulier reçoit généralement en contrepartie de son financement des cadeaux, comme des goodies, des échantillons du futur produit ou plus rarement des actions de l'entreprise. Les 2 plateformes leaders sur le marché français sont Ulule et KissKissBankBank.

Enfin, l'ouverture du capital est un type de financement des projets les plus ambitieux et qui nécessite des levées de fond relativement importantes. L'entreprise sollicite les investisseurs pour participer à son projet et en contrepartie, elle leur offre des actions de son capital social. Nous distinguons 3 types de financement par ouverture du capital :

- Les *Business Angels*. Appelé en français « *investisseur providentiel* », le Business Angel est une personne physique qui apporte son aide en matière de conseil, d'accompagnement et de financement à une entreprise ou un projet.
- Le capital amorçage : il vise à financer la création-même de l'entreprise innovante qui portera le projet d'innovation.
- Le capital risque : il s'agit d'une prise de participation financière au capital de jeunes entreprises innovantes et à haut potentiel de croissance, permettant de financer leur développement et de réaliser une plus-value. Lorsque le financement vise la phase de recherche et développement, on parle de « *premier tour de table* ». Lorsque le produit a été testé et apparaît comme étant satisfaisant pour sa mise sur le marché, on parle de « *deuxième tour de table* ».

Complément

La *French Tech* est un écosystème créé par l'initiative publique et réunissant des start-up et du numérique. Elle réunit 37 territoires, dont 13 métropoles autour de plusieurs thématiques, comme la santé, les biotechnologies, la robotique, l'environnement et le développement durable, les transports intelligents, ou encore la finance, l'agriculture, le sport et la consommation collaborative. La bourse French Tech est une subvention pouvant atteindre jusqu'à 45 000 €, elle est attribuée par BpiFrance.

La French Tech fonctionne également comme une ruche où les idées émergent, sont accompagnées et financées. Nous pouvons notamment citer la Mission French Tech Start-up Industrielles qui vise à accompagner les start-up lauréates de l'appel à projets « *Première usine* ».

Lien : LA FRENCH TECH¹

D. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.26]

Question 1

L'UX Design est une méthode qui permet de développer un produit en se basant sur l'analyse du :

- ☐ Client
- ☐ Utilisateur
- ☐ Fournisseur
- ☐ Partenaire commercial
- ☐ Distributeur

Question 2

Le CX Design a comme objectif d'optimiser :

- ☐ L'ergonomie et l'utilisation du produit
- ☐ Les coûts de conception et de fabrication
- ☐ L'expérience client à tous les points de contact
- ☐ La communication avec le client

Question 3

Dans le contrat de façonnage, l'entreprise / le fabricant apporte les matières premières au façonnier.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

La co-innovation profite uniquement aux start-up.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Le capital risque :

- ☐ Est une prise de participation financière au capital d'entreprises
- ☐ Bénéficie à tout type d'entreprise (petite ou grande entreprise)
- ☐ A comme objectif de réaliser une plus-value
- ☐ Permet de financer des projets très innovants, ou à haut potentiel

¹ <https://lafrenchtech.gouv.fr/fr/>

IV. Les processus de l'innovation

A. Le marketing de l'innovation

Définition La démarche du marketing de l'innovation

Le marketing de l'innovation est l'ensemble des méthodes et pratiques marketing mises en œuvre dans un environnement d'innovation. Il inclut toutes les fonctions marketing allant de l'analyse des besoins à la mise sur le marché.

En effet, le marketing de l'innovation inclut une multitude de méthodes et d'outils qui suivent la totalité de la démarche de l'innovation.

Le processus du marketing de l'innovation démarre lors de la phase de la détection des besoins du client. Ces besoins sont nouveaux, ou existants, mais non satisfaits par l'offre existante. L'entreprise est amenée à mettre en place une stratégie de veille performante, incluant la totalité des éléments de son environnement : de la veille concurrentielle et la veille commerciale, à la veille technologique, en passant par la veille juridique, l'entreprise suivant une stratégie de leader se doit de mener cette veille de manière performante. La veille a comme objectif de faire des recherches sur les besoins des clients et le marché, d'identifier des tendances, de développer de nouvelles stratégies. C'est ainsi que le marketing de l'innovation est un état d'esprit à part entière, qui implique souvent une organisation collaborative qui favorise la créativité.

Une fois les besoins et opportunités détectés, les techniques d'UX et de CX Design sont mises en place. De plus, c'est lors de la phase de l'évaluation de l'idée que l'entreprise doit identifier le *business case*, ou *business model* adéquat pour la commercialisation du produit.

Si le modèle économique semble intéressant, l'entreprise développe le produit soit en collaboration avec un ou plusieurs partenaires, soit seule dans le cadre de sa stratégie d'innovation.

Le processus d'innovation

Comme nous l'avons expliqué, le marketing de l'innovation est un état d'esprit dans lequel la créativité des collaborateurs est considérée comme étant un moteur concurrentiel. En effet, les collaborateurs sont incités à réfléchir autour des besoins actuels et futurs aussi bien de l'entreprise en termes de fonctionnement ou de production, mais des partenaires également, qu'ils soient clients ou fournisseurs.

Le style de management est alors collaboratif en vue de laisser les collaborateurs s'exprimer librement sur leurs idées et envies avant de rationaliser les idées par leur confrontation à la réalité du marché ou la faisabilité technique et économique. Ces entreprises favorisent l'intrapreneuriat en mettant en place des plateformes collaboratives. L'objectif de cette démarche est de mutualiser les compétences, de renforcer le département Recherche et Développement et de motiver les collaborateurs à s'investir dans le développement de l'entreprise.

Le processus de rationalisation des idées permet d'identifier celles qui sont viables et d'éliminer celles qui ne présentent pas d'intérêt ou qui ne sont pas économiquement ou techniquement faisables.

Exemple

Google est une entreprise qui se démarque par sa volonté de se développer rapidement en proposant des produits de haute technologie dans des secteurs divers et variés. Grâce à son Fab Lab X (anciennement Google X Lab), l'entreprise travaille sur des projets qui peuvent être considérés comme totalement fous, à l'image de l'ascenseur spatial, la puce de diagnostic médical ou le projet Loon qui visait à diffuser de l'Internet grâce à des ballons volant dans la stratosphère. Google utilise X pour rationaliser les idées et tester non seulement la faisabilité technique, mais également leur viabilité économique. Et l'entreprise n'hésite pas à « tuer » les projets jugés non viables. Nous retrouvons même ces projets sur son site [killedbygoogle.com](https://x.company/).

Pour plus d'informations sur le laboratoire X de Google : x.company¹

¹ <https://x.company/>

Les stratégies d'innovation

L'entreprise innovante choisit sa stratégie d'innovation selon ses compétences et ses moyens, notamment financiers. En se basant sur ces critères, nous pouvons distinguer 2 types de stratégie d'innovation :

- **L'innovation fermée** (ou « *closed innovation* ») : il s'agit de la stratégie traditionnelle selon laquelle l'entreprise investit fortement sur la recherche et le développement. Cette stratégie nécessite également un grand niveau d'expertise de la part de l'entreprise puisqu'elle permet de contrôler intégralement tout le processus d'innovation. Nous pouvons citer notamment le cas de la recherche et développement chez Michelin. Avec un budget en 2020 d'environ 646 ME, 6 000 collaborateurs dédiés à la R&D, et 10 700 brevets actifs à travers le monde entier, Michelin est considéré comme le leader en R&D.
- **L'innovation ouverte** (ou « *open innovation* ») : il s'agit d'une démarche collaborative qui intègre les partenaires extérieurs à l'entreprise. Cette stratégie comporte 3 types de méthodes de mise en place :
 - Le *Outside in* : par la mise en place d'appel d'offre, d'achats d'entreprises, d'achats de brevets, d'hackathons ou autres outils, l'entreprise acquiert progressivement les compétences nécessaires pour le développement de produits innovants. Nous pouvons ici citer le cas de Tesla, qui rachète des entreprises comme Piedmont Lithium, entreprise développant un projet de lithium en Caroline du Nord.
 - L'*Inside out* : il s'agit de proposer ses projets en échange d'une technologie. Ce type de stratégie permet de bénéficier de compétences spécifiques de ses partenaires dans la réalisation d'un projet innovant. Nous pouvons citer l'exemple du projet d'avion à hydrogène mené par Airbus. En effet, l'avionneur européen a signé un accord avec le motoriste CFM International, le chargeant de développer un moteur à hydrogène pour ses futurs avions.
 - Le *Coupled* : il s'agit d'une combinaison de la stratégie Outside in et Inside out.

Le portefeuille d'innovation

Les entreprises ayant une démarche marketing de l'innovation sont amenées à clarifier les axes d'innovation qu'elles souhaitent mener en mettant en place un portefeuille d'innovation.

Définition

Selon le cabinet McKinsey, un portefeuille d'innovation est un ensemble d'initiatives potentiellement innovantes soigneusement organisé, avec des aspirations claires et des ressources requises définies pour chacune des initiatives. Ainsi, la gestion du portefeuille aide à trouver de nouvelles opportunités et à déterminer le nombre et les combinaisons adéquates d'initiatives innovantes, y compris :

1. Confirmer la valeur totale du portefeuille nécessaire pour le développement de l'entreprise.
2. Évaluer les projets d'innovation existants en fonction de la valeur ajoutée livrée, des risques et de leur adéquation avec les priorités stratégiques.
3. Se sentir à l'aise pour arrêter les projets qui sont considérés comme non pertinents, trop éloignés de la stratégie de développement de l'entreprise.
4. Réaffecter des ressources, y compris des compétences et des aptitudes, à de nouvelles initiatives ou à des initiatives en cours.
5. Identifier les lacunes du portefeuille et définir de nouvelles initiatives pour les combler.

La mise en place d'un portefeuille d'innovation se fait en prenant en compte les préoccupations de développement stratégique de l'entreprise. Il est alors important d'identifier les critères sur la base desquels les idées d'innovations seront choisies. Souvent, les entreprises décident de créer 2 portefeuilles distincts :

- Un portefeuille de projets destiné à **alimenter l'activité actuelle** de l'entreprise. Il s'agit ici d'identifier des innovations de type incrémentales qui permettront de rallonger la durée de vie des produits déjà existants sur le marché.
- Un portefeuille de projets de transformation visant à **créer de nouvelles offres**. Il s'agit d'innovations de rupture qui obligent l'entreprise à faire appel à de nouvelles compétences ou technologies et qui nécessitent des investissements financiers importants.

B. Les méthodes de créativité et le rôle du manager

Au-delà de la partie stratégique et organisationnelle de la mise en place de la démarche du marketing de l'innovation, il est indispensable de développer un esprit collaboratif. L'utilisation d'une ou plusieurs méthodes de créativité ne pourra avoir l'effet souhaité si le management n'est pas collaboratif. La démarche même de la créativité nécessite de la part de ses participants une liberté d'expression et d'action qui ne doivent pas être empêchées par une crainte d'être mal vu par ses collègues ou par son manager.

Le rôle du manager pour installer cet esprit collaboratif est primordial. Il doit être dans une démarche de valorisation des membres de son équipe. Ainsi il peut utiliser les différentes méthodes de créativité de manière optimale.

Grâce à cet esprit collaboratif, le manager peut instaurer un processus d'innovation permanent, qui n'a pas besoin d'être initié par la direction selon les projets envisagés. Bien au contraire, l'innovation émerge de manière ascendante, c'est-à-dire de la part des collaborateurs vers la direction, laquelle choisit les projets dans lesquels elle est prête à investir.

L'appel à idées est ouvert de manière continue. Les collaborateurs proposent des idées. Si ces idées sont retenues, alors une équipe projet sera constituée pour travailler sur sa concrétisation. Ce type de fonctionnement peut se faire de manière ad hoc, c'est-à-dire sans cadre particulier. Une simple boîte à idées peut suffire. Mais les entreprises les plus innovantes ont mis en place un cadre spécifique pour favoriser la contribution innovante continue : il s'agit des FabLab.

La conduite des séances de créativité

Les séances de créativité sont traditionnellement menées sous la forme de brainstorming.

Définition

Le **brainstorming** est une réunion de créativité durant laquelle les participants apportent des idées de façon désordonnée. Ces idées sont recueillies sans jugement ni censure, et sont débattues afin d'être triées.

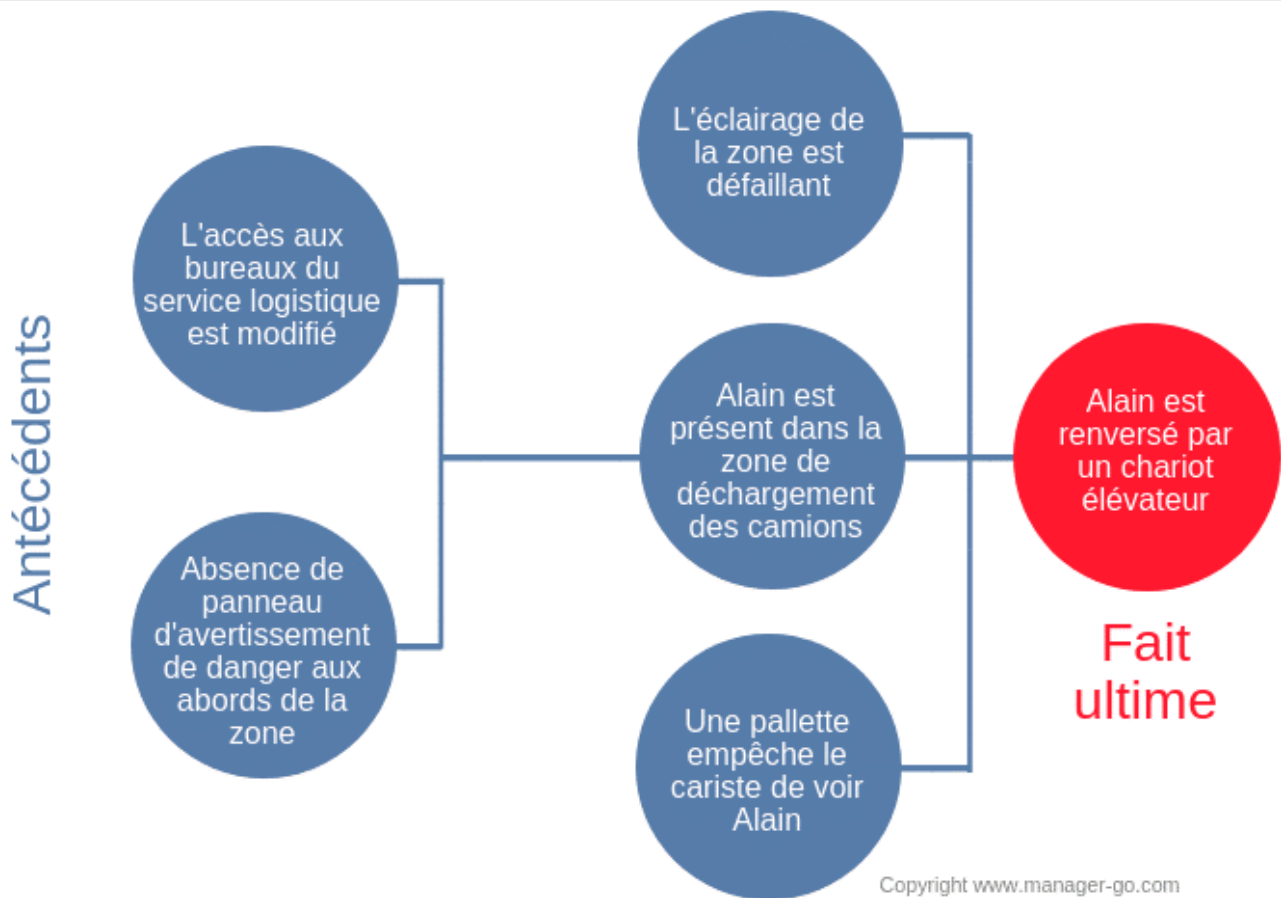
La réussite d'une réunion de brainstorming dépend du respect et de l'application de 4 principes fondamentaux :

- La libre expression,
- L'objectif de réunir un maximum d'idées,
- L'intérêt de réaliser un débat d'idées constructif,
- Le besoin de réaliser ce débat sans porter du jugement sur les idées des autres participants.

Lors de la première réunion, il est indispensable d'identifier le problème à résoudre. Pour cela, nous pouvons utiliser des outils tels que l'arbre des causes, la loi de Pareto ou le diagramme d'Ishikawa.

Rappel L'arbre des causes, la loi de Pareto et le diagramme d'Ishikawa

L'arbre des causes est un outil de *mind mapping* permettant d'identifier toutes les causes possibles ayant amené un effet non souhaitable, un accident par exemple. En voici un exemple :



Source : Manager GO!¹

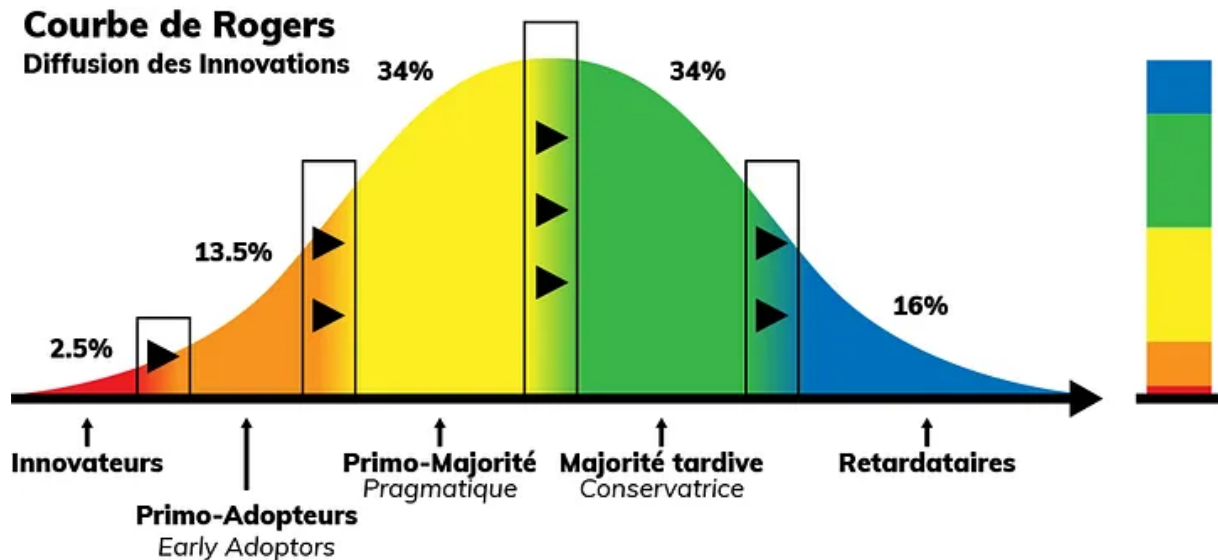
Le diagramme d'Ishikawa permet de classer toutes les causes possibles d'un fait en 5 catégories différentes : la main-d'œuvre, les matières premières, les machines ou outils de production, les méthodes ou processus et le milieu, c'est-à-dire l'environnement de l'entreprise. Nous y ajoutons une sixième catégorie : le management.

Enfin, la loi de Pareto est une loi statistique selon laquelle 80 % des effets sont issus de 20 % des causes. Il suffit alors d'intervenir sur ce 20 % des causes pour avoir un impact significatif sur le problème principal.

Une fois que la ou les principales causes d'un problème ont été identifiées, l'équipe recherche des idées de solution. Pour cela, elle peut utiliser une multitude de méthodes qui sont regroupées sous la dénomination du *Design Thinking*.

Une des méthodes est d'analyser les besoins et les envies des clients-ambassadeurs des technologies innovantes. En effet, lorsque nous regardons la typologie de la clientèle adoptant une nouvelle technologie, nous constatons que dès le lancement, une petite partie des personnes, dite « *fans de techno* », « *innovateurs* » ou encore « *early users* » se lancent dans l'utilisation du nouveau produit.

¹ <https://www.manager-go.com/ressources-humaines/dossiers-methodes/arbre-des-causes>



Source : Medium.com¹

Il suffit alors d'identifier les caractéristiques de cette population afin de s'appuyer sur elle dans le choix de la solution à commercialiser. Cette méthode permet à l'entreprise d'avoir une stratégie d'innovation d'avant-garde et d'être leader sur le marché. C'est justement cette stratégie qui est adoptée par Apple ou par Tesla. Cette dernière embauche même les early users dans les usines de Tesla afin d'intégrer leurs préoccupations à part entière et de faire évoluer les modèles du constructeur en adéquation.

C. Exercice : Quiz

[solution n°3 p.27]

Question 1

Un portefeuille d'innovation comporte des innovations de rupture uniquement.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Une entreprise qui a une stratégie de leader sur le marché inclut surtout des innovations de rupture dans son portefeuille d'innovation.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

Dans le cadre du processus d'innovation collaborative, l'appel à idées est ouvert de manière permanente.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

¹ <https://medium.com/de-risquage-des-projets-innovants/la-courbe-de-rogers-en-tant-que-matrice-de-pilotage-d3909cc8e529>

Une des méthodes pour impliquer les utilisateurs dans le processus d'innovation est d'analyser et d'impliquer les pragmatiques.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Un Fab Lab est un laboratoire universitaire :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

V. L'essentiel

Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs classifications des innovations. Selon l'OCDE, nous avons 4 types d'innovation : innovation de produit, de procédé, de commercialisation et d'organisation. Nous pouvons également distinguer l'innovation par rapport à son intérêt économique. Ainsi, une invention qui prend la forme d'un produit commercialisable devient une innovation. En termes de classification économique traditionnelle, nous distinguons les innovations incrémentales, les innovations de rupture de marché, les innovations de rupture technologique et les innovations radicales. Enfin, nous distinguons les innovations par leur degré d'utilisation des technologies. Ainsi, le terme low tech désigne la conception et l'usage d'une technologie à faible impact environnemental, économique et accessible à tous. À l'inverse, le terme high tech désigne la conception et l'usage d'une technologie de pointe.

Un autre point important à retenir est celui du niveau de coopération de l'entreprise avec les acteurs de son environnement. Il s'agit du concept de la co-innovation, qui permet de faire participer tous les acteurs internes et externes d'une entreprise. Les 2 principaux acteurs externes de l'entreprise sont les clients et les sous-traitants. Le client devient vecteur d'innovation grâce aux méthodes d'UX et de CX Design. Quant aux sous-traitants, ils deviennent partenaires de la co-innovation à des degrés différents selon qu'ils soient reliés avec l'entreprise par des contrats de façonnage ou par des contrats de fabrication.

La co-innovation en interne implique une participation active de la part des collaborateurs. Il s'agit d'une démarche collaborative et de ce fait, elle nécessite un esprit et un management collaboratif. Parfois même, les entreprises structurent cette collaboration par la mise en place d'espaces d'incubation de projets, dits Fab Lab.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Méta et le Métavers

En 2019, Marc Zuckerberg a annoncé la mise en création d'un nouveau produit, appelé « *metaverse* », un univers virtuel en 3D qui figure l'avenir de l'Internet. Il s'agit d'un concept nouveau que le grand public découvre suite à cette annonce.

Le metaverse, contraction de « *meta* » et de « *universe* » (métavers, en français), apparaît pour la première fois dans le roman de science-fiction *Snow Crash (Le Samouraï virtuel)* de Neal Stephenson, paru en 1992. Dans l'univers cyberpunk de l'auteur américain, grâce à des lunettes, tout individu peut se connecter à un monde en 3 dimensions où les actions virtuelles ont des conséquences sur le réel. Le concept a depuis inspiré le cinéma à l'image de la trilogie *Matrix* de Lana et Lilly Wachowski, entre 1999 et 2003. Le personnage de Neo, incarné par Keanu Reeves, découvre que le monde qu'il croit réel est en fait une simulation virtuelle appelée « *la Matrice* ».

Au-delà de cet univers cinématographique, Mark Zuckerberg, patron de Facebook, y voit « *le Graal des interactions sociales* ». Dans cet univers virtuel en 3D, les utilisateurs peuvent faire les boutiques virtuelles et acheter des vêtements avec leur argent bien réel. Leurs avatars pourraient alors les revêtir pour assister à une réunion en 3D avec leurs collègues-avatars ou pour assister à un concert virtuel donné par un artiste réel (tout en payant son billet avec de l'argent réel). Bref, les 2 univers sont intrinsèquement liés.

Même si le concept du métavers est juste découvert par le grand public, il n'est pas pour autant nouveau. En effet, il existe déjà, mais dans une version « dégradée ». C'est-à-dire qu'il n'a pas atteint le niveau de technologie et d'immersion voulu. Dès la fin des années 1990, le *Deuxième monde*, développé par Canal + Multimédia, expérimente l'immersion de ses utilisateurs dans un monde virtuel *via* un ordinateur. Le projet s'arrête en 2001 et 2 ans plus tard, *Second Life* prend le relais. Dans ce logiciel, les utilisateurs incarnent un personnage virtuel dans un monde créé par les résidents eux-mêmes. Le succès de *Second Life* lui permet d'être investi par des entreprises et des acteurs institutionnels qui y voient un vecteur d'échanges commerciaux. Jusqu'à la fin de l'année 2007, *Second Life* occupe une place médiatique importante jusqu'à enregistrer une perte de vitesse à la suite de la crise des subprimes. Enfin, depuis plusieurs années, *Fortnite* d'Epic Games, avec ses 350 millions d'utilisateurs, a pris le relais et est probablement l'un des métavers les plus aboutis à ce jour.

La vision de Meta est double : d'une part, transformer leur réseau social en univers virtuel (*Consumer Metaverse*), et d'autre part, investir le domaine professionnel avec Horizon Workrooms et ses salles de réunion virtuelles (*Enterprise Metaverse*). Malgré la grande qualité et le prix abordable des casques Oculus de Meta, ils avaient largement sous-estimé la résistance à l'adoption. D'une part, à l'exception des early adopters, trop peu de personnes étaient équipées de casques et les univers virtuels restaient désespérément déserts. D'autre part, les entreprises clientes potentielles ne pouvaient pas intégrer facilement Workrooms dans leur environnement Microsoft. Meta a essayé d'accélérer l'adoption d'une innovation radicale avec leurs annonces de septembre 2021. Cela a fonctionné temporairement, mais cela a aussi précipité la fin de l'engouement pour le Metaverse.

En effet, en août 2021, Horizon Worlds, le metaverse du groupe Meta, arrive en France en essayant les moqueries de nombreux internautes. En cause ? Un avatar de Mark Zuckerberg avec la tour Eiffel en arrière-plan, publié sur ses réseaux sociaux, dont le design rudimentaire est loin d'être immersif.

Les réactions des internautes ont été renforcées par des craintes plus générales de la part des utilisateurs potentiels. Une enquête réalisée par Getapp a montré les résultats suivants :

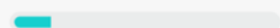
47 % ont un ressenti « plutôt » voire « très positif » sur le metaverse.

29 % n'éprouvent rien de particulier à ce sujet.

23 % ont un sentiment « plutôt » voire « très négatif ».

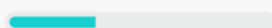
Après avoir lu sa définition, que pensez-vous du métavers ?

14 %



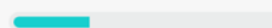
J'ai un sentiment très positif à ce sujet.

33 %



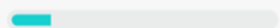
J'ai un sentiment plutôt positif à ce sujet.

29 %



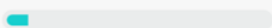
Je n'éprouve rien de particulier à ce sujet.

15 %



J'ai un sentiment plutôt négatif à ce sujet.

8 %



J'ai un sentiment très négatif à ce sujet.

Source : Metaverse 2022
Q : En vous basant sur la définition présentée, que pensez-vous du métavers ?
n : 1 010
Notes : En raison de l'arrondi, la somme des pourcentages peut être inférieure à 100 %.

GetApp

Question 1

[solution n°4 p.28]

Identifiez le type d'innovation que constitue le Métavers de Facebook en utilisant la classification traditionnelle.

Question 2

[solution n°5 p.28]

Expliquez comment Facebook a tenté d'intégrer le metaverse dans son portefeuille d'innovations. Pensez-vous que cette stratégie était pertinente ? Qu'auriez-vous fait à la place de Facebook ?

Question 3

[solution n°6 p.29]

Expliquez les réactions face à l'innovation du metaverse en utilisant la loi de Gauss. Que proposez-vous comme stratégie pour renforcer la catégorie des alliés ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°7 p.29]

Question 1

Une innovation en matière d'organisation du travail et des relations avec les fournisseurs est une innovation :

- ☐ De produit
- ☐ De procédé
- ☐ De commercialisation
- ☐ D'organisation

Question 2

Les innovations technologiques intégrées dans les usines dites « *intelligentes* » sont des innovations :

- ☐ De produit
- ☐ De procédé
- ☐ De commercialisation
- ☐ D'organisation

Question 3

Selon le cabinet McKinsey, le processus d'innovation réussi peut être résumé en 3 questions. Lesquelles ?

- ☐ Qui
- ☐ Quoi
- ☐ Comment
- ☐ Combien
- ☐ Pourquoi

Question 4

Selon la loi de Gauss, les Alliés à une technologie sont majoritaires.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

La recherche fondamentale amène vers plusieurs applications et solutions éventuelles, au fur et à mesure de son évolution dans le temps et des découvertes réalisées par celle-ci.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 6

La rupture technologique modifie les comportements des clients et des consommateurs

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 7

Le CX Design vise la recherche et le développement sur le produit.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 8

Dans le cadre du contrat de façonnage, le façonnier a le droit de modifier le produit, de lui donner une nouvelle forme.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 9

BpiFrance est :

- ☐ Une agence de l'État français
- ☐ Une banque publique d'investissement sous forme de société anonyme
- ☐ Un cabinet de consulting en innovation
- ☐ Une banque d'investissement d'affaires

Question 10

La stratégie d'innovation ouverte :

- ☐ Donne le droit à tout le monde d'utiliser l'innovation
- ☐ Permet de créer des innovations accessibles à tout le monde, car faciles d'utilisation
- ☐ Est une démarche collaborative qui intègre les partenaires extérieurs à l'entreprise

Solutions des exercices

Exercice p. 7 Solution n°1**Question 1**

L'innovation de procédé est une modification sur :

- ☐ Les caractéristiques techniques du produit
- ☒ Les méthodes de production d'un produit
- ☐ Les moyens de promotion du produit
- ☐ Les pratiques mises en place au sein d'une organisation

 Il s'agit de modifications significatives dans les méthodes de production et de développement des produits, des processus liés à la logistique et la distribution, le système d'information et de communication, les processus d'exécution des tâches administratives et de comptabilité, la gestion des relations avec les fournisseurs, l'organisation du travail, les processus de décision, les ressources humaines, le marketing.

Question 2

L'innovation est un processus ayant une finalité économique.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

 L'innovation se distingue de l'invention de par son caractère économique. L'innovation permet de satisfaire un besoin du client.

Question 3

Lorsque le degré de nouveauté technologique et le degré de différenciation sont élevés, alors nous sommes en présence d'une :

- ☐ Innovation incrémentale
- ☐ Innovation de rupture de marché
- ☐ Innovation de rupture technologique
- ☒ Innovation radicale

 Il s'agit de la création d'un tout nouveau produit ou service que personne n'attendait.

Question 4

Le low tech consiste à utiliser des ressources déjà existantes.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

 Le terme low tech désigne la conception et l'usage d'une technologie à faible impact environnemental, économique et accessible à tous. La low tech relève de l'innovation dite « *frugale* », c'est-à-dire de la démarche permettant de répondre à des besoins essentiels grâce à des innovations simples, efficaces, écologiques et nécessitant un minimum de moyens.

Question 5

L'innovation modulaire est :

- ☒ Une modification des sous-systèmes techniques
- ☐ Une modification de l'architecture du système
- ☐ Une modification de l'ensemble du produit
-  L'innovation modulaire est la modification des sous-systèmes techniques, sans créer de nouveau lien entre eux. En d'autres termes, la modification s'effectue sur une seule composante de la structure.

Exercice p. 14 Solution n°2

Question 1

L'UX Design est une méthode qui permet de développer un produit en se basant sur l'analyse du :

- ☐ Client
- ☒ Utilisateur
- ☐ Fournisseur
- ☐ Partenaire commercial
- ☐ Distributeur
-  Dans le cadre de l'UX Design, le concepteur d'un nouveau produit étudie le comportement de l'utilisateur afin de réaliser les caractéristiques techniques du produit (fonctionnalités techniques, contenu, présentation). Le concepteur reconnaît que le client n'est pas forcément celui qui utilise le produit et que la satisfaction clientèle passe prioritairement par la satisfaction de l'utilisateur.

Question 2

Le CX Design a comme objectif d'optimiser :

- ☐ L'ergonomie et l'utilisation du produit
- ☐ Les coûts de conception et de fabrication
- ☒ L'expérience client à tous les points de contact
- ☐ La communication avec le client
-  Pendant longtemps, le CX Design a été confondu avec l'UX Design. Cependant, aujourd'hui il est clair que le CX Design vise à optimiser l'expérience du client à tous les points de contact avec le produit ou avec l'entreprise, avant, pendant et après la conversion. En d'autres termes, cette optimisation passe non seulement par la communication, mais également par la scénarisation, la personnalisation, ou encore des services clientèle et SAV très performants.

Question 3

Dans le contrat de façonnage, l'entreprise / le fabricant apporte les matières premières au façonnier.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

-  Le contrat de façonnage est une prestation de services d'après laquelle le façonnier, sur demande du fabricant, travaille un produit en vue de lui donner une nouvelle forme. Il se distingue du contrat de fabrication, du fait que la matière première est fournie par le fabricant et que le façonnier a la capacité de modeler ses matières en vue de la création d'un nouveau produit.

Question 4

La co-innovation profite uniquement aux start-up.

- ☐ Vrai
☒ Faux

-  La co-innovation est une démarche permettant à une entreprise de faire participer les acteurs de son écosystème afin de faire émerger des solutions inédites grâce aux savoir-faire de chacun. Elle permet d'élargir le champ d'action des entreprises participantes en profitant des savoir-faire de chacun. Par conséquent, elle profite aussi bien aux petites entreprises de type start-up qu'aux grandes entreprises.

Question 5

Le capital risque :

- ☒ Est une prise de participation financière au capital d'entreprises
☐ Bénéficie à tout type d'entreprise (petite ou grande entreprise)
☒ A comme objectif de réaliser une plus-value
☒ Permet de financer des projets très innovants, ou à haut potentiel

-  Le capital risque est une prise de participation financière au capital de jeunes entreprises innovantes et à haut potentiel de croissance, permettant de financer leur développement et de réaliser une plus-value. Les projets innovants nécessitent des fonds importants et comportent des risques (technologiques, marché, etc.). Une petite entreprise n'a pas les moyens d'assumer ces risques, contrairement à une grande entreprise qui utilise ses bénéfices pour financer les projets innovants à haut risque.

Exercice p. 19 Solution n°3

Question 1

Un portefeuille d'innovation comporte des innovations de rupture uniquement.

- ☐ Vrai
☒ Faux

-  La majorité des entreprises composent leur portefeuille d'innovation avec une variété de types d'innovations, qu'elles soient incrémentales ou de rupture.

Question 2

Une entreprise qui a une stratégie de leader sur le marché inclut surtout des innovations de rupture dans son portefeuille d'innovation.

- ☒ Vrai
☐ Faux

-  En effet, ce sont les innovations de rupture qui permettent à l'entreprise d'atteindre et de maintenir une position de leader sur le marché.

Question 3

Dans le cadre du processus d'innovation collaborative, l'appel à idées est ouvert de manière permanente.

☒ Vrai

☐ Faux

 En effet, c'est vrai, car pour favoriser l'intrapreneuriat, la direction doit permettre aux collaborateurs de proposer leurs idées de manière ouverte et continue.

Question 4

Une des méthodes pour impliquer les utilisateurs dans le processus d'innovation est d'analyser et d'impliquer les pragmatiques.

☐ Vrai

☒ Faux

 Les pragmatiques attendent que la technologie fasse ses preuves avant de l'utiliser. Par conséquent, ils ne seront pas impliqués dès le début. Or, les early users, eux, s'impliqueront très tôt.

Question 5

Un Fab Lab est un laboratoire universitaire :

☐ Vrai

☒ Faux

 Un Fab Lab peut être public ou privé, ouvert à tous ou uniquement aux collaborateurs de l'entreprise qui a créé le Fab Lab.

p. 22 Solution n°4

Il s'agit d'une innovation de rupture de marché. En effet, l'innovation technologique existe déjà, même si elle est en version « dégradée ». De ce fait, nous ne pouvons pas parler d'un degré de nouveauté de la technologie intégrée élevé. *Second Life* a été le premier monde virtuel qui a été proposé aux internautes en 2001. La nouveauté porte sur le degré de différenciation sur le marché. Que ce soit *Second Life* ou plus récemment *Fortnite*, le métavers existant s'adresse à une catégorie de personnes spécifique, celle des gamers. Facebook souhaite faire du metavers un axe principal des relations sociales : « *c'est la fusion d'un univers virtuel avec des fonctionnalités qui sont, elles, bien ancrées dans le réel* », résume Julien Pillot, économiste enseignant à l'Inseec et spécialiste des marchés technologiques.

p. 22 Solution n°5

La vision de Meta était double :

D'une part, transformer leur réseau social en univers virtuel. Ceci nous montre que Facebook envisageait d'intégrer cette technologie pour faire une innovation incrémentale ou modulaire de sa plateforme de réseau social.

D'autre part, l'entreprise souhaitait investir le domaine professionnel avec Horizon Workrooms et ses salles de réunion virtuelles. Dans ce contexte, il s'agirait d'une innovation radicale. Malheureusement, cela a été un échec pour Facebook.

La stratégie de Facebook ne semble pas être pertinente, car l'entreprise a sous-estimé les freins à l'adoption de cette nouvelle technologie et ceci pour 2 raisons :

- En essayant d'intégrer cette innovation simultanément sur 2 portefeuilles d'activités ayant des cibles différentes en même temps, l'entreprise a perdu en cohérence.
- De plus, elle avait essayé de présenter ce concept en tant qu'innovation radicale, ce qui a déçu les initiés du monde du metavers (moqueries des internautes).

Il aurait été préférable de choisir une stratégie unique et d'intégrer le concept dans la plateforme du réseau social homonyme afin de garder une certaine cohérence dans le positionnement. En effet, la plateforme de Horizon Worlds était très rudimentaire lors de sa présentation, ce qui a déçu les early users.

p. 22 Solution n°6

Nous constatons ici une parfaite illustration de la loi de Gauss puisque nous voyons que les Alliés ou ambassadeurs correspondent à 14 % des questionnés. À l'inverse, les opposants sont 8 %. Nous pouvons y ajouter ceux qui répondent avec un sentiment plutôt négatif, car ils ont besoin de temps pour adopter la solution technologique. Nous constatons alors que les indifférents et les déchirés correspondent à un peu plus de 60 %.

Une stratégie pour le metavers de Facebook aurait été de s'appuyer sur les fans de techno, qui connaissent déjà ce monde virtuel, afin de les rendre ambassadeurs. Pour ce faire, l'entreprise aurait dû attendre pour montrer une version complète de son produit. Elle aurait alors pu intégrer le metavers sur la plateforme de son réseau social, afin de tester l'acceptation par sa cible primaire. Si le test s'était avéré réussi, il aurait été possible de présenter par la suite une version améliorée pour le monde du travail.

Exercice p. 22 Solution n°7

Question 1

Une innovation en matière d'organisation du travail et des relations avec les fournisseurs est une innovation :

- ☐ De produit
- ☐ De procédé
- ☐ De commercialisation
- ☒ D'organisation

 L'innovation d'organisation est la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.

Question 2

Les innovations technologiques intégrées dans les usines dites « *intelligentes* » sont des innovations :

- ☐ De produit
- ☒ De procédé
- ☐ De commercialisation
- ☐ D'organisation

 Les innovations de procédé sont des modifications significatives dans les méthodes de production et de développement des produits, des processus liés à la logistique et la distribution. Par conséquent, les innovations intégrées dans les usines intelligentes sont des innovations de procédé.

Question 3

Selon le cabinet McKinsey, le processus d'innovation réussi peut être résumé en 3 questions. Lesquelles ?

- ☒ Qui
- ☒ Quoi
- ☒ Comment
- ☐ Combien
- ☐ Pourquoi

 Pour le cabinet McKinsey, les 3 principaux éléments de l'innovation sont Qui-Client, Quoi-Solution et Comment-Modèle d'affaires.

Question 4

Selon la loi de Gauss, les Alliés à une technologie sont majoritaires.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

 La loi de Gauss explique qu'il y a une grande concentration sur les extrémités d'une population. Ainsi, les 2 catégories extrêmes dont les Alliés sont plutôt minoritaires, et représentent environ 10 à 15 % de la population.

Question 5

La recherche fondamentale amène vers plusieurs applications et solutions éventuelles, au fur et à mesure de son évolution dans le temps et des découvertes réalisées par celle-ci.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

 En effet, la recherche fondamentale a une vision purement scientifique et non pas commerciale. L'objectif est de comprendre une situation donnée. Au fur et à mesure de l'avancement de la recherche fondamentale, la recherche applicative permet de faire émerger des solutions diverses et variées.

Question 6

La rupture technologique modifie les comportements des clients et des consommateurs

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

 La rupture technologique est définie par son degré élevé de nouveauté des technologies incorporées, mais un degré de différenciation sur le marché faible. Comme l'arrivée du e-commerce, qui a facilité les transactions de vente à distance, mais n'a pas modifié le comportement de la clientèle.

Question 7

Le CX Design vise la recherche et le développement sur le produit.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

 Certes, le CX Design est une notion plus large que l'UX Design. Cependant, l'objectif premier du CX Design n'est pas de développer un nouveau produit, mais plutôt de développer un parcours client innovant.

Question 8

Dans le cadre du contrat de façonnage, le façonnier a le droit de modifier le produit, de lui donner une nouvelle forme.

☒ Vrai

☐ Faux

 C'est en effet vrai, puisque le contrat de façonnage est défini comme étant une prestation de services d'après laquelle le façonnier, sur demande du fabricant, travaille un produit en vue de lui donner une nouvelle forme.

Question 9

BpiFrance est :

☐ Une agence de l'État français

☒ Une banque publique d'investissement sous forme de société anonyme

☐ Un cabinet de consulting en innovation

☐ Une banque d'investissement d'affaires

 BpiFrance est une banque publique d'investissement sous forme de société anonyme. Elle accompagne les entreprises dans leurs projets de développement, de transition écologique et énergétique, d'innovation et d'export. BpiFrance finance ainsi l'innovation sous forme de crédits bancaires, sous forme de cofinancement aux côtés des banques, ou encore *via* de l'investissement en fonds propres.

Question 10

La stratégie d'innovation ouverte :

☐ Donne le droit à tout le monde d'utiliser l'innovation

☐ Permet de créer des innovations accessibles à tout le monde, car faciles d'utilisation

☒ Est une démarche collaborative qui intègre les partenaires extérieurs à l'entreprise

 La stratégie d'innovation ouverte est une démarche collaborative qui intègre les partenaires extérieurs à l'entreprise. Cette stratégie comporte 3 types de méthodes de mise en place : le outside in, le inside out et le coupled.